Izelmadene Achraf

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

À PROPOS

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en bureau d'études électriques, énergies renouvelables ou réseaux HTA/BT.

Élève ingénieur en génie électrique avec une expérience en bureau d'études : dimensionnement d'un poste HTA/BT, bilan de puissance et intégration photovoltaïque en autoconsommation. Intéressé par la transition énergétique, les smart grids et l'efficacité énergétique des sites industriels.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Conception des installations électriques HTA/BT, Réseaux électriques & Sécurité, Énergies renouvelables : production & stockage, Smart Grids, Audit & Efficacité énergétique, Électronique de puissance, Entraînement électrique à vitesse variable, Supervision industrielle & Digital Twin, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Lean Management, Management & Contrôle qualité, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électricité, Électronique analogique, Électromagnétisme, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation (PVsyst), schémas unifilaires, notes de calcul et DOE (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur des données IoT de réseaux électriques (Silhouette, Precision, Recall).
- Développement d'un dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies du réseau.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Energy Harvesting & IoT)

- Système hybride convertissant l'énergie cinétique urbaine en électricité pour l'éclairage public (dalles piézoélectriques).
- Prototype fonctionnel (PoC) sélectionné et présenté au congrès scientifique COCIA'26 (EST Casablanca).

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Électronique de puissance)

- Modélisation sous Simulink d'une commande de gradateur pilotée en temps réel par des données acquises sur Arduino.
- Interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) et régulation de puissance par pilotage de l'angle d'amorçage.

COMPÉTENCES

Installations & Calculs : Caneco BT, AutoCAD, PVsyst, Dialux EVO, Schémas unifilaires, DOE
Distribution & Puissance : Réseaux HTA/BT, Protection réseaux, Solaire PV, Électronique de puissance
Outils & Modélisation : Excel (bilans & calculs), MATLAB / Simulink, TIA Portal, Python, Pack Office
Qualités personnelles : Travail d'équipe, Rigueur & assiduité, Sens de l'organisation, Communication

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel